

الإسم : هـ. ب. ب. اللقب : عبد الله القسم : 943 العدد الرتبي :

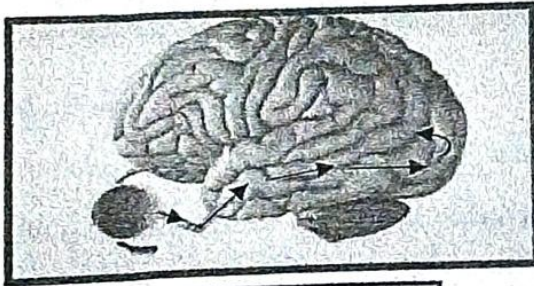
الجزء الأول : 12 نقطة

تمرين ع1-د : (4 نقاط)

عين الإجابة الصحيحة بالنسبة إلى كل مسألة من المسائل التالية وذلك بوضع علامة (x) في الخانة المناسبة :

أ - تتمثل الأوساط الشفافة للعين من الخلف إلى الأمام في :

- ☐ - الشبكية - الخلط المائي - الخلط الزجاجي - الجسم البلوري - القرنية .
- ☐ - القرنية - الخلط المائي - الجسم البلوري - الخلط الزجاجي .
- ☒ - الخلط الزجاجي - الجسم البلوري - الخلط المائي - القرنية .
- ☐ - الخلط الزجاجي - الجسم البلوري - الخلط المائي - الحدقة - القرنية .



الوثيقة ع1-د

ب - تمثل الأسهم بالوثيقة ع1-د :

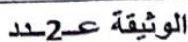
- ☐ - آلية الإبصار .
- ☒ - الآلية العصبية في عملية الإبصار .
- ☐ - مسار السيالة العصبية الحركية .
- ☐ - الآلية الضوئية .

ج - التنبيه الكهربائي القوي للطرف المركزي لعصب النسا المقطوع للطرف الأيمن لضفدة نخاعية ينتج عنه :

- ☐ - انثناء الطرفين الأيمن و الأيسر .
- ☐ - انثناء كل الأطراف ما عدى الطرف الأيسر .
- ☐ - انثناء الطرف الأيمن .
- ☒ - انثناء الطرف الأيسر .

د - النقطة العمياء هي :

- ☐ - امتداد للصلبة و بياض العين .
- ☐ - تنشأ في مستواها السيالة العصبية البصرية .
- ☒ - هو مكان إرتباط الشبكية بالعصب البصري .
- ☐ - توجد بالغرفة الأمامية للعين .



الفرضية ~~من~~ ~~التي~~ ~~تحتل~~ ~~الزمن~~ ~~التحليل~~ ~~أول~~ ~~هذه~~ ~~جاءات~~ ~~العيب~~ ~~طول~~ ~~النظر~~ ~~رؤيت~~ ~~غير~~ ~~واضح~~
من قبلها وجبته عن بعد كان يرسم لمن الأحسن القرينة خافت الشككية وشبهة المواقف

3- أ. أكمل الجدول التالي بما يناسب .

العدسة	العدسة الأولى :	العدسة الثانية :
الوصف	مفرقة للأشعة المتوازية	مجمعة للأشعة المتوازية
النوع	مقعرية الوجطين	محدبة الوجطين
الدور	أبعاد الموقع الحقيقي للجسم البعيد ليرتسم على الشبكية	تقريب الموقع الحقيقي للجسم القريب ليرتسم على الشبكية

ب - اختر العدسة التي يحتاجها عمر و ذلك بشطب الإطار الخاطئ :

العدسة الأولى

العدسة الثانية

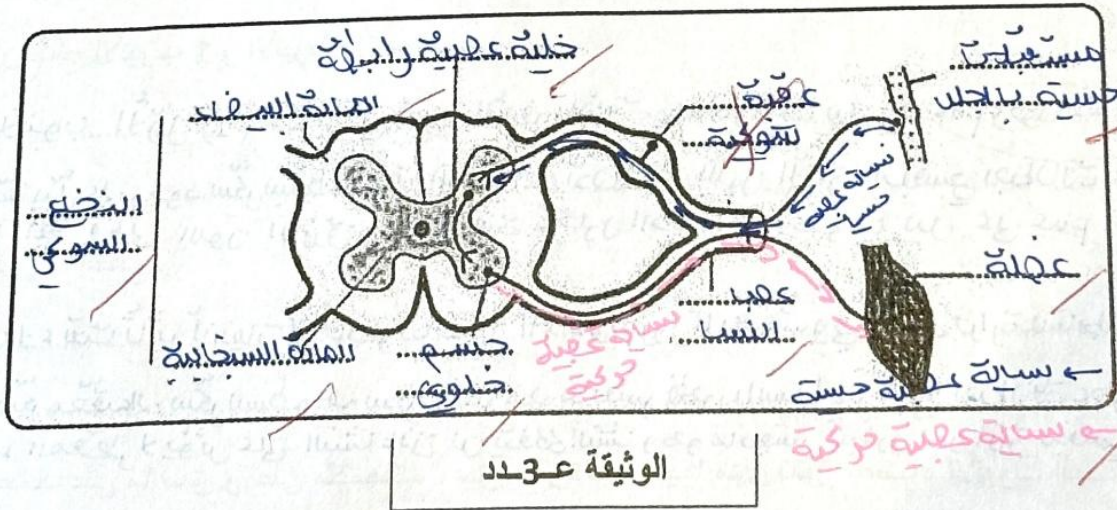
4 - إذا علمت أن العنصر - أ - عادي عند عمر ، أذكر سبب عيب الإبصار لدى عمر .

نقص في القطر الأمامي الخافي لعيني عمر

الجزء الثاني : 8 نقاط

تمرين ع-1-د : (5.5 نقاط)

تبرز الوثيقة ع-3-د الأعضاء المتدخلة في حركة ثني الرجل لدى ضفدعة نخاعية إثر تنبيه أصابع القدم ميكانيكياً .



1 - أتمم الوثيقة ع-3-د بالبيانات المناسبة .

2 - أكمل الجمل التالية مستعملاً العناصر الوظيفية .

أ - يتقلص ~~المحفز~~ ~~المحفز~~ ~~المحفز~~ تحدث ردة الفعل -

ب - نقل السيالة العصبية النابذة عبر ~~المسار~~ ~~المسار~~ ~~المسار~~ إلى ~~العضو~~ ~~العضو~~ ~~العضو~~

ج - نشأة السيالة العصبية الجاذبة في مستوى المستقبل...إثر التنبيه .

د - نشأة السيالة العصبية الحركية إنطلاقاً من السيالة العصبية الحسية في مستوى المركز العنبري...إلى العنبري...

هـ - نقل السيالة العصبية الجاذبة عبر المشابك...إلى المركز العنبري...إلى العنبري...

3 - رتب هذه الجمل حسب تسلسل حدوثها . ج - د - هـ - ز - ح - ط

4 - باستعمال سهمي أبرز على الوثيقة عتد اتجاه السيالة العصبية في هذه الحركة مع تحديد نوعها .

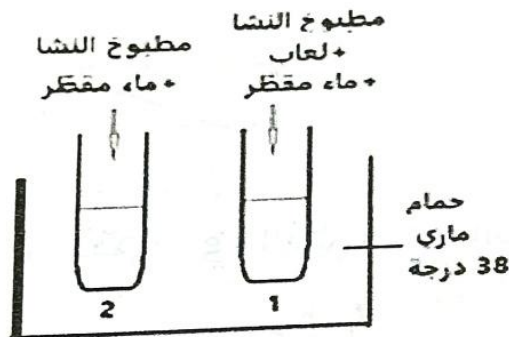
تمرين ع2 - دد : (3 نقاط)

لدراسة مدى تأثير العصارات الهاضمة على النشا أجريت التجارب

كما تبينها الوثيقة ع4 دد.

1 - بعد 15 دقيقة في حمام ماري 38 درجة أجرينا التجارب

التالية على الأنبوبين 1 و 2 للتعرف على محتواها.



الوثيقة ع4 دد

إضافة ماء اليود مع التسخين	إضافة ماء اليود	
الأنبوب 1	لون أصفر	راسب أحمر أجري
الأنبوب 2	لون أزرق بنفسجي	لون أزرق

أ - قارن نتائج الأنبوب 1 و الأنبوب 2.

في الأنبوب الأول (1) نلاحظ أن اللون الأصفر يدل على عدم وجود النشا وعلى اللون الأزرق يدل على وجود النشا. في الأنبوب الثاني (2) نلاحظ أن اللون الأزرق بنفسجي يدل على وجود النشا وعلى اللون الأزرق يدل على عدم وجود النشا. هذا يدل على أن اللعاب يحلل النشا إلى سكر بسيط.

1 - في الأنبوب 1 نلاحظ أن اللعاب ودرجة الحرارة (38) تؤثر في سرعة التحلل. في الأنبوب 2 نلاحظ أن اللعاب ودرجة الحرارة (38) تؤثر في سرعة التحلل. في الأنبوب 3 نلاحظ أن اللعاب ودرجة الحرارة (38) تؤثر في سرعة التحلل. في الأنبوب 4 نلاحظ أن اللعاب ودرجة الحرارة (38) تؤثر في سرعة التحلل.

2 - في الأنبوب 1 نلاحظ أن اللعاب ودرجة الحرارة (38) تؤثر في سرعة التحلل. في الأنبوب 2 نلاحظ أن اللعاب ودرجة الحرارة (38) تؤثر في سرعة التحلل. في الأنبوب 3 نلاحظ أن اللعاب ودرجة الحرارة (38) تؤثر في سرعة التحلل. في الأنبوب 4 نلاحظ أن اللعاب ودرجة الحرارة (38) تؤثر في سرعة التحلل.

